

Лабораторная работа № 14

Партиции, файловые системы, монтирование

Жукова С. В. НПИбд-01-24

6 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Лабораторная работа: Партиции, файловые системы, монтирование

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем.
Получить навыки монтирования файловых систем.

Создание виртуальных носителей

Добавим к нашей виртуальной машине два диска размером 512 МБ.
Добавляю на машину UTM

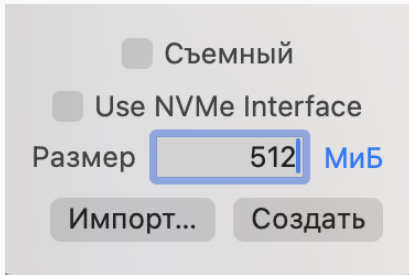


Figure 1: Создаем диск

Для добавления второго диска размером 512 МБ к контроллеру SATA повторим указанные выше действия.



Figure 2: 2 созданных диска

Запустим нашу виртуальную машину с добавленными дополнительными дисками disk1 и disk2. В командной строке с полномочиями администратора с помощью fdisk посмотрим перечень разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk --list
```

Figure 3: Посмотрим перечень разделов на всех жёстких дисках

Таблица разделов находится только в памяти ядра. Сравним вывод команды

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb  
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.
```

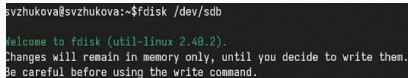
Figure 4: fdisk -l /dev/sdb

С выводом команды

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb  
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.
```

Figure 5: cat /proc/partitions

В терминале с полномочиями администратора запустим



```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.
```

Figure 6: Запустим

Введем `e` , чтобы создать расширенный раздел. Теперь, когда расширенный раздел создан, мы можем создать в нём логический раздел. Из интерфейса `fdisk` снова нажмите `n` . Утилита сообщит, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложит добавить логический раздел с номером `1` . Нажмем `Enter` , чтобы принять выбор первого сектора в качестве сектора по умолчанию.

После создания логического раздела введем `w` , чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов, введем

```
svzhukova@svzhukova:~$cat /proc/partitions
major minor #blocks name

253        0   67108864 vda
253        1    614400 vda1
253        2   1048576 vda2
253        3   65443840 vda3
 8         0   1970454 sda
251        0    8100864 zram0
259        1    524288 nvme1n1
259        0    524288 nvme0n1
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 7: Введем

Посмотрим информацию о добавленных разделах

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk --list /dev/sdb
```

Figure 8: Посмотрим

Получим полномочия администратора. Запустим fdisk: Нажмем n , чтобы добавить новый раздел. Нажмем Enter , чтобы принять первый сектор по умолчанию. После создания логического раздела введем w , чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. Новый раздел теперь готов к использованию. Отформатируем раздел подкачки, используя команду

```
svzhukova@svzhukova:~$mkswap /dev/sdb6
```

Figure 9: Отформатируем раздел подкачки

Для включения вновь выделенного пространства подкачки используем

```
svzhukova@svzhukova:~$swapon /dev/sdb6
```

Figure 10: Включение вновь выделенного пространства подкачки

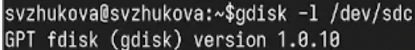
Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено

```
svzhukova@svzhukova:~$free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	7911	2622	671	218	5010	5289
Swap:	7910	0	7910			

Figure 11: Введем

В терминале с полномочиями администратора с помощью gdisk посмотрим таблицы разделов и разделы на втором добавленном вами ранее диске /dev/sdc



```
svzhukova@svzhukova:~$ gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

Figure 12: Посмотрим

```
svzhukova@svzhukova:~$gdisk /dev/sdc  
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

Figure 13: Создадим

Программа `gdisk` попытается определить текущее разбиение диска, и если ничего не обнаружено, то будет создана таблица разделов GPT и соответствующее разбиение диска.

Введем `n` , чтобы добавить новый раздел. Теперь вас попросят задать первый сектор. По умолчанию будет использоваться первый сектор, доступный на диске, но также можно указать смещение. Нажмем `Enter` , чтобы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор. При запросе последнего сектора по умолчанию предлагается последний сектор, доступный на диске (создаётся раздел, который заполняет весь жёсткий диск). Теперь предлагается установить тип раздела. Теперь раздел создан (но ещё не записан на диск). Нажмем `p` , чтобы отобразить разбиение диска. Если текущее разбиение устраивает, нажмем `w` , чтобы записать изменения на диск. В третьей вкладке терминала создадим отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации

```
svzhukova@svzhukova:~$partprobe /dev/sdc
```

Figure 14: Обновим

Форматирование файловой системы XFS

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создадим файловую систему XFS

```
svzhukova@svzhukova:~$mkfs.xfs /dev/sdb1
Error accessing specified device /dev/sdb1: Нет такого файла или каталога
Usage: mkfs.xfs
/* blocksize */          [-b size=num]
/* config file */        [-c options=xxx]
/* metadata */           [-m crc=0|1,finobt=0|1,uuid=xxx,rmapbt=0|1,reflink=0|1,
                          inobtcount=0|1,bigtime=0|1]
/* data subvol */        [-d agcount=n,agsize=n,file,name=xxx,size=num,
                          (sunit=value,swidth=value|su=num,sw=num|noalign),
                          sectsize=num]
/* force overwrite */    [-f]
/* inode size */         [-i perblock=n|size=num,maxpct=n,attr=0|1|2,
                          projid32bit=0|1,sparse=0|1,nrext64=0|1]
/* no discard */         [-K]
/* log subvol */         [-l agnum=n,internal,size=num,logdev=xxx,version=n
                          sunit=value|su=num,sectsize=num,lazy-count=0|1]
/* label */              [-L label (maximum 12 characters)]
/* naming */             [-n size=num,version=2|ci,ftype=0|1]
```

Figure 15: Создадим файловую систему XFS

Для установки метки файловой системы в xfsdisk используем команду

```
svzhukova@svzhukova:~$xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
```

Figure 16: Установка метки файловой системы

Форматирование файловой системы EXT4

В терминале с полномочиями администратора для диска dev/sdb5 создадим файловую систему EXT4

```
svzhukova@svzhukova:~$mkfs.ext4 /dev/sdb5  
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
```

Figure 17: Создадим файловую систему EXT4

Для установки метки файловой системы в ext4disk используем команду

```
svzhukova@svzhukova:~$tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5  
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
```

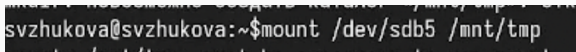
Figure 18: Используем

Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используем команду

```
svzhukova@svzhukova:~$tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5  
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
```

Figure 19: Параметры монтирования по умолчанию

Для ручной установки файловой системы используется команда `mount`. Чтобы отключить смонтированную файловую систему, используется команда `umount`. Чтобы смонтировать файловую систему, используйте следующую команду `mount /dev/sdb5 /mnt/tmp`

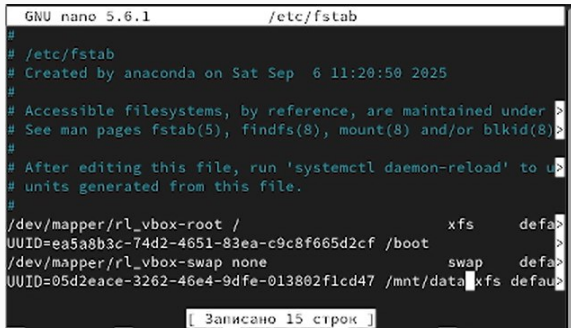
A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$'. The command 'mount /dev/sdb5 /mnt/tmp' is being typed. The first part of the command is highlighted in blue.

```
svzhukova@svzhukova:~$mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
```

Figure 20: Чтобы отмонтировать раздел, можно использовать `umount` либо с именем устройства, либо с именем точки монтирования.

Монтирование разделов с помощью /etc/fstab

В этом упражнении подмонтируем отформатированный раздел XFS /dev/sdb1, который был создан в предыдущих упражнениях. Создадим точку монтирования для раздела XFS /dev/sdb1: Посмотрим информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID): Введем `blkid /dev/sdb1` и затем используйте мышь, чтобы скопировать значение идентификатора UUID для устройства /dev/sdb1. Откройте файл /etc/fstab на редактирование и добавьте следующую строку



```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Sep  6 11:20:50 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under >
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) >
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to u>
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl_vbox-root / xfs defa>
UUID=ea5a8b3c-74d2-4651-83ea-c9c8f665d2cf /boot >
/dev/mapper/rl_vbox-swap none swap defa>
UUID=05d2eace-3262-46e4-9dfe-013802f1cd47 /mnt/data xfs defa>

[ Записано 15 строк ]
```

Самостоятельная работа

Добавим две партии на диск с разбиением GPT. Создадим оба раздела размером 100 MiB. Один из этих разделов должен быть настроен как пространство подкачки, другой раздел должен быть отформатирован файловой системой ext4. Настроим сервер для автоматического монтирования этих разделов. Установите раздел ext4 на /mnt/data-ext и установим пространство подкачки в качестве области подкачки.

```
[root@svzhukova ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+-}size(KMGTP):
Last sector (206848-1048542, default = 1048542) or {+-}size(KMGTP): +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
```


Заключение

Мы получили навыки создания разделов на диске и файловых систем и навыки монтирования файловых систем.